

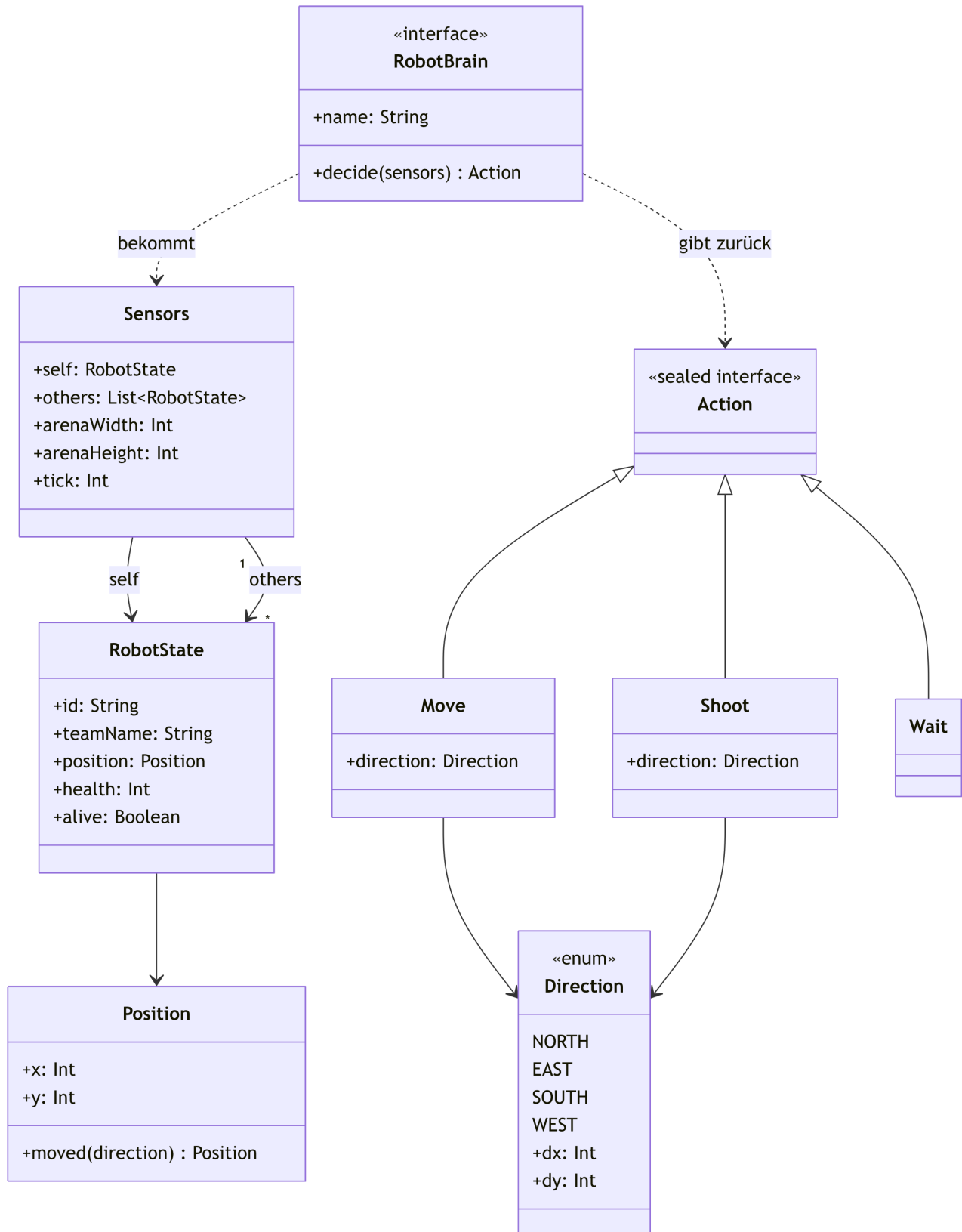
Contents

Modell-Übersicht: Die wichtigsten Objekte	1
Klassendiagramm	2
Die Objekte kurz erklärt	2
Der Ablauf in einem Satz	3
Toolkit-Funktionen im Überblick	4

Modell-Übersicht: Die wichtigsten Objekte

Diese Seite zeigt euch, welche Objekte es im Spiel gibt und wie sie zusammenhängen. Alles hier ist in `framework/arena/Models.kt` definiert — ihr müsst diese Datei nicht ändern, nur verstehen, was `decide()` reinbekommt und zurückgeben muss.

Klassendiagramm



Die Objekte kurz erklärt

Objekt	Was es ist
Direction	Eine von 4 Richtungen (NORTH/EAST/SOUTH/WEST) — für Bewegen und Schießen.
Position	Koordinate (x, y) auf dem 10×10-Raster. (0,0) = oben links.
RobotState	Zustand eines Roboters: wo er steht, wie viel HP er hat, ob er lebt.
Sensors	Alles, was euer Bot in einem Tick über die Welt sehen darf (siehe unten).
Action	Was euer Bot tun will: Move, Shoot oder Wait. Genau eine pro Tick.
RobotBrain	Das Interface, das eure Bot-Klasse implementiert — <code>decide()</code> ist eure einzige Aufgabe.
Toolkit.kt	Fertige Helferfunktionen (Distanz, Richtung, Gegnersuche, Rand/Mitte) für <code>decide()</code> — siehe toolkit-referenz.md .

Der Ablauf in einem Satz

Engine baut Sensors ----> euer `decide(sensors)` ----> ihr gebt eine Action zurück

Mehr Details zur Nutzung (z.B. wie ihr Gegner findet, Beispielcode) stehen in [schueler-framework-guide.md](#).

Toolkit-Funktionen im Überblick

Position – Distanz & Ausrichtung

manhattanDistanceTo(other)

isAlignedWith(other)

directionTo(other)

approachDirectionTo(other)

fleeD

Position – Arena-Geometrie

isInsideArena(w, h)

distanceToNearestEdge(w, h)

directionToNearestEdge(w, h)

isNearCenter(w, h,

List<RobotState> – Gegner-Suche

nearestTo(position)

weakest()

strongest()

inLineWith(position)

named(name)

Sensors – Kampf & Wrapper

canShoot(target)

isNearCenter(margin)

distanceToNearestEdge()

directionToNearestEdge()

enemiesNamed(name)

nearestEnemy()

weakestEnemy()

strongestEnemy()

enemiesInLineOfSight()

nearestEnemyInLineOfSight()

Details zu jeder Funktion (Signatur, Beispiele) stehen in [toolkit-referenz.md](#).